102年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：6308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：核子醫學診療原理與技術學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.以迴旋加速器生產放射性氟氣時，最常用的靶物質爲：
A.氣體
B.液體
C.固體
D.液體或固體均可

2.下列有關^{18}F-FDOPA的敘述，何者錯誤？
A.爲DOPA苯環第3個碳位置之H爲^{18}F取代
B.爲L-DOPA之類似物
C.無法與多巴胺二型受體（dopamine D_2 receptors）結合
D.能用於突觸前多巴胺神經功能（presynaptic dopaminergic function）造影檢查

3.^{82}Rb心肌灌注正子放射製劑與下列那一種元素性質相似？
A.Ca
B.Na
C.K
D.F

4.下列放射藥劑中，何者可測定腎絲球過濾率？
A.^{99m}Tc-MAG3
B.^{99m}Tc-DTPA
C.^{99m}Tc-GH
D.^{131}I-OIH

5.下列何種錯化合物的Tc氧化態（oxidation state）不受製備溶液酸鹼值影響？
A.^{99m}Tc-DTPA
B.^{99m}Tc-HEDP
C.^{99m}Tc-MAG3
D.^{99m}Tc-DMSA

6.利用^{57}Co標幟進行之Schilling試驗，主要用於檢查身體對於下列何種營養素吸收之異常？
A.維生素B_1
B.維生素B_2
C.維生素B_6
D.維生素B_{12}

7.下列有關^{99m}Tc-tetrofosmin之敘述，何者錯誤？
A.製備時須加熱
B.化學式爲$[^{99m}Tc(tetrofosmin)_2O_2]^+$
C.製備須要經由配位子交換（ligand exchange）反應
D.在鹼性環境下製備

8.下列有關^{99m}Tc-ECD的敘述，何者錯誤？
A.製備須經由配位子交換（ligand exchange）反應
B.在室溫下製備
C.錯化合物的核心爲$Tc=ONS_3$
D.放射化學穩定性可達6小時

9.有關腦造影的製劑，下列敘述何者錯誤？
A.腦造影劑大致可分爲擴散性（diffusible）和非擴散性（non-diffusible）兩種
B.擴散性造影劑具有脂溶性且易穿過BBB（腦血屏障），其中以^{99m}Tc-HMPAO、^{99m}Tc-ECD較廣爲使用
C.靜脈注入非擴散性腦造影劑能通過完整BBB進入腦內細胞，其進入的量和局部腦血流量成正比
D.經過斷層顯像，可得到腦內各部位局部血流量的影像，藉以對血流量進行測定，並診斷疾病

10.下列關於^{99m}Tc-MAA在肺臟造影的敘述何者錯誤？
A.^{99m}Tc-MAA在肺臟造影的放射性顆粒直徑約10－90 μm
B.放射性顆粒會隨血流進入肺微血管床內，局部顆粒數與該處的血流灌注量成正比
C.用γ攝影機可以獲得肺微血管床的影像，影像的放射性分布反應各部位血流灌注情況，此影像

稱爲肺灌注顯像

D.一次靜脈注射將近100萬個顆粒

11.下列關於放射藥物及被推薦儲存溫度的配對中，何者錯誤？

A.^{99m}Tc-標幟蛋白：2－8℃

B.^{99m}Tc-硫膠體：室溫下

C.^{57}Co-cyanocobalamin：5℃及陰暗處

D.^{131}I-NP-59：室溫下

12.下列何項藥物用於原發性乳癌造影的效果最差？

A.^{18}F-FDG

B.^{99m}Tc-glucoheptonate

C.^{201}TlCl

D.^{99m}Tc-MIBI

13.^{99m}Tc-MAA的粒子直徑範圍約爲：

A.10－90 μm

B.180－300 μm

C.400－600 μm

D.1－10 mm

14.下列何者可以直接以放射標幟之iodobenzamide（IBZM）作爲影像探針（probe）？

A.HSV1-tk

B.GFP

C.D2R

D.NIS

15.核醫造影用^{201}Tl所具之電荷爲何？

A.一價正電荷

B.二價正電荷

C.一價負電荷

D.二價負電荷

16.下列何者並非影響^{99m}Tc-sestamibi腫瘤攝取的因素？

A.blood flow

B.lipophilic molecule

C.mitochondrial positive charge

D.net positive molecular charge

17.下列何種濾波器是用來處理動態影像？

A.時間（temporal）

B.帶通（band pass）

C.空間（spatial）

D.低通（low pass）

18.SPECT的濾波投影影像重組中，有①傅立葉轉換　②逆傅立葉轉換　③濾波　④反投影，請問其順序爲何？

A.①②③④

B.①③②④

C.①②④③

D.①④②③

19.若某項核醫造影檢查設定其能窗（energy window）的尖峯能量（photopeak energy）爲200 keV，取20％對稱型能窗（symmetrical window），則收集的射線能量範圍爲多少keV之間？

A.160－240

B.180－220

C.190－210

D.185－215

20.加馬攝影機進行SPECT影像均勻度（uniformity）校正時，若採用的matrix size是64 × 64，則其flood images的總計數（total counts）至少要多少？

A.5 M counts

B.30 M counts

C.120 M counts

D.700 M counts

21.加馬照相機（gamma camera）中，將可見光（light）轉化成電子訊號的構造是：

A.photomultiplier tube

B.crystal

C.collimater
D.correction circuits
22.下列有關閃爍攝影機偵檢器（detector）內晶體之敘述，何者錯誤？
A.γ射線在厚的晶體內會發生多重作用的機率增加
B.大部分採用碘化鈉（鉈）晶體
C.增加厚度，則可增加偵檢器的靈敏度
D.增加厚度，則可增加偵檢器的解析度
23.假設一般臨床加馬攝影機之晶體厚度爲10 mm，則下列敘述何者正確？
A.一般常用的晶體材料是CsI
B.能將95%的γ射線能量轉成可見光
C.通常晶體面對準直儀之方向有鉛片保護
D.可吸收超過90%的140 keV光子束
24.以藥物負荷方式進行核醫心血管攝影（myocardial perfusion scan）時，下列那一種藥物之藥理作用屬於血管擴張劑？
A.dipyridamole
B.ergonovine
C.dobutamine
D.dopamine
25.^{201}Tl心肌灌注斷層檢查時，壓力相（stress）爲缺損（defect），休息相（rest）爲正常（normal），此爲：
A.正常心肌灌注
B.可逆性缺損（reversible defect）
C.固定性缺損（fixed defect）
D.逆缺損（reverse redistribution defect）
26.施行腦血流灌注SPECT前，病患須做何準備？
A.充分喝水並放置導尿管
B.禁食6小時並測量血糖
C.持續維持跑步運動10分鐘
D.保持在安靜微暗的注射室內
27.下列何種核醫藥物，製備後其在體外之穩定性較差？
A.^{123}I-IMP
B.^{99m}Tc-HMPAO
C.^{99m}Tc-ECD
D.^{99m}Tc-DTPA
28.下列何種藥物可合併使用於腦血流檢查？
A.dobutamine
B.dipyridamole
C.phenobarbital
D.Diamox
29.壓力相核醫心肌灌注檢查呈現缺損的心肌，於休息相時呈現完全正常，則代表下列何者？
A.暫時性心肌缺血
B.急性心肌梗塞
C.過去心肌梗塞的結痂區
D.心肌缺血與壞死的混合區
30.^{201}Tl心肌造影與^{99m}Tc標幟物心肌造影相較，則下列敘述何者錯誤？
A.前者主要光子能量較低
B.後者影像品質較佳
C.前者生物半衰期較長
D.後者可以觀察心肌再分布影像
31.NaI晶體內含少量Tl之目的爲：
A.提高解析度
B.增加光產量
C.區分不同能量γ射線
D.製造過程中所需
32.^{18}F-FDG爲正子斷層造影常用之腫瘤造影劑，其機轉爲何？
A.passive diffusion
B.phagocytosis
C.receptor binding

D.metabolic trap

33.下列何種放射製劑，無法用來偵測心肌血流？

A.^{201}Tl-TlCl

B.^{82}Rb-RbCl

C.^{11}C-hydroxyephedrine

D.^{13}N-ammonia

34.在正子斷層造影中，下列何者不是scatter correction的方法？

A.background subtraction approaches

B.tracer kinetic modeling

C.deconvolution approaches

D.Monte Carlo calculation

35.FDG PET 對下列何種癌症偵測效果較差？

A.淋巴癌

B.肺癌

C.肝癌

D.大腸癌

36.臨床建議血糖要低於多少mg/dL，方可執行FDG PET腫瘤造影？

A.50

B.100

C.200

D.300

37.^{99m}Tc-MAG3配合服用captopril可用以診斷下列何種疾病？

A.心臟冠狀動脈疾病

B.腎動脈狹窄所引起的高血壓

C.急性肺栓塞

D.癲癇病灶

38.施行肺灌注掃描（perfusion scan）每次所注入體內的^{99m}Tc-MAA粒子約造成多少%的肺微血管栓塞？

A.1

B.3

C.5

D.7

39.^{99m}Tc-MAA肺灌注造影方式爲何？

A.連續收錄注射後動脈相影像20分鐘

B.收錄前後左右等各角度的靜態相影像

C.包括動脈相和平衡相兩部分影像

D.包括動脈相、靜脈相和靜態相三部分影像

40.放射碘治療甲狀腺疾病時，60 g的甲狀腺組織以2.96 MBq/g 給與^{131}I-NaI，若甲狀腺體得到之吸收劑量爲18,720 cGy，則甲狀腺組織對^{131}I-NaI的uptake rate約爲多少？

A.15%

B.30%

C.50%

D.75%

41.下列^{67}Ga之各類放射能量中，何者最不適用於造影用途？

A.91－93 keV

B.184 keV

C.296 keV

D.388 keV

42.某幼兒因腹痛轉介至核醫接受利用^{99m}Tc-pertechnetate 之梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）偵測，下列何項檢查前準備不被建議？

A.空腹至少4－6小時

B.避免鋇劑大腸檢查（barium enema）

C.服用胃酸抑制劑（cimetidine）

D.服用甲狀腺阻斷劑（perchlorate）

43.核醫心肌功能檢查時，心舒期（end diastole）與心縮期（end systole）在扣去背景值計數（counts）後分別是64,000與39,000，則左心室之射出分率（ejection fraction）爲多少？

A.39%

B.50%

C.61%
D.64%
44.進行腦池造影，在注射放射製劑後要確定有無滲漏，應：
A.先照一張腰椎影像
B.先照一張腦部影像
C.先照一張胸部影像
D.不需攝取影像
45.三相式骨骼造影（three-phase bone imaging），觀察骨骼上是否有異常鈣離子代謝現象、癌細胞侵蝕或是骨頭受到傷害，通常是看：
A.組織（tissue）相
B.延遲（delay）相
C.血流（blood flow）相
D.血池（blood pool）相
46.肺灌注造影（perfusion scan）時，下列何種放射製劑最適宜？
A.^{99m}Tc-DTPA
B.^{99m}Tc-PYP
C.^{99m}Tc-sulfur colloid
D.^{99m}Tc-MAA
47.在偵測副甲狀腺腺瘤（parathyroid adenoma）時，下列何者是目前被認爲最適當的核醫藥物？
A.^{201}Tl-TlCl
B.^{99m}Tc-MIBI
C.^{67}Ga-citrate
D.^{123}I-NaI
48.^{201}Tl 的能峯（energy peak）爲：
A.140 keV
B.70和167 keV
C.364 keV
D.511 keV
49.^{123}I全身掃描所使用的準直儀（collimator）爲：
A.低能量一般用途
B.低能量高解析力
C.低能量高敏感度
D.中能量一般用途
50.EKG gated radionuclide ventriculography檢查時，偵測的心電圖區間爲：
A.S-S interval
B.T-T interval
C.P-P interval
D.R-R interval
51.下列何者不適用於分化型甲狀腺癌全切除後之追蹤檢查？
A.^{131}I-NaI
B.^{201}Tl-TlCl
C.^{99m}Tc-MIBI
D.^{99m}Tc-pertechnetate
52.腫瘤細胞攝取^{99m}Tc-MIBI 之機轉，主要與腫瘤細胞中下列何者之含量有關？
A.核酸
B.粒線體
C.細胞漿
D.鈉鉀幫浦
53.下列何種放射製劑可以用來作腎上腺皮質造影？
A.^{99m}Tc-pertechnetate
B.^{99m}Tc-MDP合併^{201}Tl-TlCl
C.^{131}I-MIBG
D.^{131}I-NP-59
54.下列何種檢查較不建議作爲甲狀腺癌術後之追蹤？
A.^{131}I全身造影
B.^{99m}Tc-MIBI全身造影
C.FDG PET全身造影
D.^{67}Ga全身造影

55.用^{99m}Tc-pertechnetate偵測梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）病灶，主要是偵測梅克爾憩室中的：
A.發炎反應
B.流血情形
C.異位胃黏膜
D.小腸腺體
56.下列何種放射製劑較適用於肺部炎性疾病（inflammatory lung disease）之評估？
A.^{67}Ga-citrate
B.^{99m}Tc-macroaggregated albumin（MAA）
C.^{99m}Tc-DTPA aerosol
D.^{133}Xe gas
57.利用^{99m}Tc-pertechnetate 偵測異位性胃黏膜（ectopic gastric mucosa）係利用下列何種機制作定位（localization）？
A.active transport
B.receptor binding
C.cell sequestration
D.chemisorption
58.下列核醫腎臟造影的放射製劑中，何者血中半衰期（blood $T_{1/2}$）最短？
A.^{99m}Tc-DMSA
B.^{99m}Tc-DTPA
C.^{99m}Tc-MAG3
D.^{131}I-OIH
59.直接核醫膀胱造影（direct radionuclide cystography）可用於診斷下列何種疾病？
A.膀胱結石
B.攝護腺肥大
C.急性睪丸動脈扭曲
D.膀胱輸尿管迴流
60.核醫腦池造影（cisternography）可用以診斷下列何種疾病？
A.腦脊髓液外漏
B.阿茲海默氏症
C.暫時性腦缺血
D.帕金森氏症
61.^{99m}Tc-MDP骨骼造影，對下列那一骨骼病變常以活性減少之冷區（cold area）方式呈現？
A.骨骼與骨髓之炎症
B.腫瘤侵犯
C.代謝性骨骼病變
D.骨骼缺血
62.下列何種物質標幟^{125}I時，可以用同位素交換法爲之？
A.T_3
B.TSH（thyroid stimulating hormone）
C.HGH（human growth hormone）
D.LH（lutenizing hormone）
63.免疫放射分析法（immunoradiometric assay, IRMA）若以受測物濃度爲橫軸，放射性計測值爲縱軸，則標準曲線圖形爲何？
A.直線
B.雙曲線
C.拋物線
D.螺紋線
64.有關治療骨癌造成骨痛之放射製劑，下列敘述何者正確？
A.^{186}Re(Sn)HEDP最不適用於骨轉移病患的疼痛緩解
B.^{89}Sr-chloride與^{32}P-phosphate是間接與穩定的骨頭組織發生置換
C.^{186}Re-etidronate與^{188}Re-etidronate是藉著物理吸附作用而沈積在骨頭上
D.^{153}Sm-EDTMP與^{117m}Sn-DTPA會形成一些不易溶解的鹽類而沈積在骨頭上
65.^{186}Re(Sn)HEDP與^{188}Re(Sn)HEDP均可用於治療骨癌造成的骨痛，^{186}Re與^{188}Re如何產生？
A.中子活化（neutron activation）產物
B.迴旋加速器（cyclotron）撞擊產物
C.核分裂產物（fission products）
D.核融合產物（fusion products）

66.以^{90}Y作爲治療用放射核種，主要是利用^{90}Y蛻變所釋放出的何種放射線？
A.α粒子
B.β粒子
C.γ ray
D.X ray
67.下列治療骨轉移疼痛之放射核種，何者在組織中具有最短之β粒子最大射程（maximum range）？
A.^{89}Sr
B.^{32}P
C.^{186}Re
D.^{153}Sm
68.下列有關^{131}I治療甲狀腺癌病人之敘述，何者錯誤？
A.服用治療劑量的^{131}I後，癌細胞會受到高度選擇性的照射而破壞
B.移除正常組織會造成甲狀腺機能低下及促甲狀腺激素（TSH）增加，並刺激剩餘癌細胞攝取^{131}I
C.有些甲狀腺轉移癌在初次檢查並沒有攝取^{131}I，經施行切除手術或使用TSH刺激後，也可攝取^{131}I
D.TSH刺激與否與^{131}I攝取無關
69.下列何者不可用來治療骨轉移疼痛？
A.^{89}Sr
B.^{32}P
C.^{186}Re-HEDP
D.^{68}Ga
70.^{89}Sr在正常骨骼與癌症轉移病灶的代謝（turnover）速率比值約是多少？
A.1：3
B.1：10
C.1：30
D.1：100
71.^{131}I的曝露率常數Γ爲何？
A.0.010 Rm^2/hCi
B.0.077 Rm^2/hCi
C.0.22 Rm^2/hCi
D.0.40 Rm^2/hCi
72.下列關於腎臟造影之製劑特性、血漿清除半衰期和臨床意義之敘述何者錯誤？
A.^{131}I-hippuran的物理半衰期爲8天，光子能量爲364 keV，常用劑量爲0.25－0.3 mCi，臨床意義爲腎功能測試
B.^{99m}Tc-MAG3的物理半衰期爲6小時，光子能量爲140 keV，常用劑量爲5－10 mCi，臨床意義爲腎血流及腎功能造影
C.^{99m}Tc-DTPA的物理半衰期爲6小時，光子能量爲140 keV，常用劑量爲10－15 mCi，臨床意義爲GFR測量
D.^{99m}Tc-DMSA的物理半衰期爲6小時，光子能量爲140 keV，常用劑量爲20－25 mCi，臨床意義爲腎造影
73.使用下列何種儀器來偵測10 mCi (370 MBq)^{99m}Tc最適宜？
A.蓋革計數器
B.比例計數器
C.劑量校正器
D.正子斷層掃描器
74.一射源在距離2公尺處曝露率爲50 mR/hr，請計算距離5公尺處的曝露率（mR/hr）爲何？
A.8
B.200
C.100
D.20
75.放射核種樣本的比活度（specific activity）與放射核種半衰期的關係爲何？
A.半衰期愈長，比活度愈高
B.半衰期愈短，比活度愈高
C.依核種不同而有所變化
D.兩者無任何關係
76.下列有關^{67}Ga的敘述何者錯誤？

A.由孳生器取得
B.由鋅靶製得
C.進行電子捕獲衰變
D.造影時使用中能量準直儀

77.下列敘述，何者錯誤？
A.^{18}F-fluoride是^{18}F-FDG製劑之放射化學不純物（radiochemical impurity）
B.^{13}N是^{18}F-FDG製劑之放射化學不純物
C.用加馬能譜分析儀（γ-spectrometer）無法分析^{18}F-FDG樣品中之^{18}F-fluoride
D.^{18}F-fluoride之有效半衰期（effective half-life）與^{18}F-FDG不同

78.下列有關放射藥物無菌度試驗（sterility test）之敘述，何者正確？
A.爲檢出細菌，需使用fluid thioglycollate medium培養基
B.爲檢出黴菌，需使用blood agar medium培養基
C.爲檢出細菌，培養基須在20°－25°C下培養14天
D.爲檢出黴菌，培養基須在30°－35°C下培養14天

79.下列關於加馬井型計數器品管的敘述，何者正確？
A.FWHM越高對γ射線能譜解析度越佳
B.卡方測試（chi-square test）是用於評估加馬井型閃爍計數器的穩定性
C.正規化（normalization）是每年至少偵測一次
D.背景值的測試是使用低階鑑別器（10－15 keV）

80.尋找實驗室放射核種污染所使用的最佳儀器爲：
A.scintillation camera
B.dose calibrator
C.pocket dosimeter
D.Geiger-Müller counter